



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA	POP 44	00	1 / 1

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de instalação de sistema de proteção descarga atmosférica - SPDA.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Colocar Bobina no cavalete	Motorista, eletricista	Bobina tombar/rolar no caminhão; Esmagamento de membros;	Travar a bobina com cunhas suficientes para não deixar a bobina rolar ou usar cintas com catracas;	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Instalação de Eletroferragens, através de utilização de plataforma ou caminhão sky.	Eletricista / Operador de Maquinas	Ferimentos leves nas mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas;	Usar EPIs adequados as atividades	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Lançamento do cabo de aço	Operador de Máquinas, eletricista	Ferimentos leves nas mãos; Esmagamento de membros; Esforço físico; Queda de diferença de nível	Avaliar o layout do local de lançamento; Realizar a atividade com calma e cautela; Postura adequada; Respeitar as sinalizações; Verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); Fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; Respeitar o limite de carga de material; Ter acessório de içamento de carga adequados ao tipo de serviço; Treinamento de trabalho em altura; Utilizar EPIs adequados e de forma correta; Treinamento das	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: José Antonio / Cristiano	Aprovado para uso: Milton Roberto
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 44	00	2 / 2

			atividades que irá exercer; Atenção e concentração no serviço; Vistoriar as ferramentas equipamentos e materiais antes de iniciar as atividades; Usar corda de fibra sintética; Funcionário em condições físicas de suportar o peso içado; Amarrações bem feita e segura; Ver procedimento para evitar queda de materiais; Funcionário que trabalha no solo deve ficar atento à sequência das atividades; Equipe deve realizar paradas programadas de descanso;	
3.5. Encabeçamento - de ambos os lados, tencionando	Eletricista	Ferimentos leves nas mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas;	Usar EPIs adequados as atividades	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Montagem Eletromecânica – Instalação de Sistema de proteção de descarga atmosférica – SPDA.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:01:20

Status: Assinado

Documento: POP 44- Montagem Eletromecânica- Instalação De Sistema De Proteção De Descarga Atmosferica - SPDA.Pdf

Número: ecc4a4c7-6e37-44d0-80ca-91d55e0198ee

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:00:16

Hash do documento original (SHA256): 1fc00a3c60ddcbfc4aa10512811c382f8332a7932deb87f0d46272a43e81126b



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:01:19

Token: 70807b43-36ab-4df9-828e-52afbaee56ed

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ecc4a4c7-6e37-44d0-80ca-91d55e0198ee, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ecc4a4c7-6e37-44d0-80ca-91d55e0198ee. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.